Administração de Banco de Dados

Aula 8

Prof. Marcos Alexandruk





Aula 8

Índices (Indexes)

- Índices únicos
- Índices não únicos
- Índices de chave invertida
- Índices baseados em funções
- Índices de bitmap
- Tabelas organizadas por índice

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

- Índices (indexes, em inglês) são estruturas associadas a tabelas e clusters que permitem executar mais rapidamente consultas.
- Assim como o índice em um livro ajuda a localizar rapidamente as informações, um índice de banco de dados Oracle fornece um caminho de acesso mais rápido aos dados de tabela.
- Índices podem ser utilizados sem que seja necessário reescrever qualquer consulta.
- Pode-se criar ou descartar um índice sem afetar as tabelas base, aplicativos de banco de dados ou outros índices.
- Os índices (exceto OITs) formam estruturas independentes e, por isso, necessitam de espaço de armazenamento.

© 2013 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

- Índices permitem acesso mais rápido a determinadas linhas de uma tabela quando um pequeno subconjunto de linhas for selecionado.
- Portanto, os índices armazenam os valores das colunas que estão sendo indexadas juntamente com o RowID físico da respectiva linha, exceto no caso das tabelas organizadas por índice, que utilizam a Primary Key como um RowID lógico.
- O Oracle dispõe de vários tipos de índices, específicos para cada tipo de tabela, método de acesso ou ambiente de aplicação.
  - Índices únicos
  - Índices não únicos
  - Índices de chave invertida
  - Índices baseados em funções
  - Índices de bitmap

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices únicos (exclusivos)

- Os índices únicos são os mais comuns do tipo árvore B e são utilizados principalmente para impor a constraint PRIMARY KEY de uma tabela. Este tipo de índice garante que não existirão valores duplicados na coluna ou nas colunas indexadas.

```
CREATE TABLE ALUNO (
RA NUMBER (10),
NOME VARCHAR2 (30),
CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY (RA) );
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices não únicos (não exclusivos)

- Os índices não únicos, apesar de não impor exclusividade de valores, aceleram o acesso aos dados quando a consulta for realizada utilizando-se como parâmetro a coluna ou as colunas indexadas. Pode-se, por exemplo, criar um índice deste tipo na coluna NOME de uma tabela denominada ALUNO para localizar mais rapidamente os dados de um aluno a partir de seu nome.

```
CREATE TABLE ALUNO (
RA NUMBER (10),
NOME VARCHAR2 (30),
CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY (RA) );

CREATE INDEX ALUNO_NOME_IDX ON ALUNO(NOME);
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices de chave invertida

- Todos os bytes no valor de chave são invertidos nos índices de chave invertida.
- Ele é utilizado em casos de tabelas nas quais encontramos colunas com valores de texto que apresentam um longo prefixo:

  RA20171001, RA20171002, RA20171003, etc.

- Um índice reverso armazena estes valores na ordem inversa:

  10017102AR, 20017102AR, 30017102AR, etc.

- Permite, portanto, que o último caractere da chave, que apresenta maior variação, espalhe os valores entre as estruturas de dados do índice. Este procedimento melhora o desempenho no momento da busca.

```
CREATE INDEX RA_IDX ON ALUNO(RA) REVERSE;
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices baseados em funções

- Um índice baseado em função calcula o valor de uma função ou expressão envolvendo uma ou mais colunas e o armazena no índice.
- A função usada para construir o índice pode ser uma expressão aritmética, uma expressão que contém uma função SQL, uma função definida pelo usuário utilizando PL/SQL, etc.

```
CREATE TABLE ALUNO (
RA NUMBER (10),
NOME VARCHAR2 (30),
CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY (RA) );

CREATE INDEX NOME_IDX ON ALUNO (UPPER(NOME));

SELECT RA FROM ALUNO WHERE (UPPER(NOME)) = 'ANTONIO ALVARES';
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices de bitmap

- Os índices de mapas de bits estão disponíveis apenas na versão Enterprise Edition do Oracle.
- Um índice de bitmap armazena os RowIDs associados ao valor da chave como um bitmap.
- O comprimento da string de bits é igual ao número de linhas que está sendo indexada.
- Este tipo de índice é especialmente recomendável quando:
  - O número de valores distintos na coluna é baixo;
  - O número de linhas na tabela é alto;
  - A coluna é utilizada em operações de álgebra booleana.

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices de bitmap

- **Exemplo: Índice de bitmap associado à coluna CAMPUS da tabela ALUNO.**

```
CREATE TABLE ALUNO (
RA NUMBER (10),
NOME VARCHAR2 (30),
CAMPUS VARCHAR2 (15),
CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY (RA) );

CREATE BITMAP INDEX CAMPUS_IDX ON ALUNO(CAMPUS);
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Índices de bitmap

- **Exemplo: Índice de bitmap associado à coluna CAMPUS da tabela ALUNO.**

ALUNO		
RA	**NOME**	**CAMPUS**
111222333	ANTONIO ALVES	VILA MARIA
222333444	BEATRIZ BERNARDES	MEMORIAL
333444555	CLAUDIO CARVALHO	VERGUEIRO
444555666	DANIELA DAMASCENO	SANTO AMARO
555666777	ERNESTO ELISEU	MEMORIAL
666777888	FLAVIA FERNANDES	VILA MARIA
777888999	HIGINO HIPOLITO	SANTO AMARO
888999000	ISABEL INACIO	VERGUEIRO
999000111	JOSUE JORGEANO	MEMORIAL

ÍNDICE DE BITMAP NA COLUNA CAMPUS	
CAMPUS	**BITMAP**
VILA MARIA	100001000
MEMORIAL	010010001
VERGUEIRO	001000010
SANTO AMARO	000100100

O bitmap correspondente ao campus MEMORIAL é 010010001, pois este valor aparece na 2ª, 5ª e 9ª linha da tabela ALUNO.

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Index Organized Tables (IOTs)

- Tabelas organizadas por índice permitem que os dados do índice e da tabela sejam armazenados juntos.
- Portanto, haverá uma redução significativa no espaço em disco, porque as colunas indexadas não são armazenadas duas vezes (uma vez na tabela e outra no índice).
- As IOTs devem ser utilizadas principalmente em tabelas em que o método principal de acesso é a chave primária.

```
CREATE TABLE ALUNO (
RA NUMBER(10),
NOME VARCHAR2 (30),
CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY (RA) )
ORGANIZATION INDEX;
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Índices

Exercícios

Criar um exemplo para cada um dos itens abaixo:

- **Índices únicos;**
- **Índices não únicos;**
- **Índices de chave invertida;**
- **Índices baseados em funções;**
- **Índices de bitmap;**
- **Tabela organizada por índice.**

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Tabelas

- **Leituras recomendadas:**

http://www.devmedia.com.br/artigo-sql-magazine-61-otimizacoes-com-indices-reversos/11733

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk



Gerenciamento de índices

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Diretrizes para criação de índices

- **Crie um índice se frequentemente for necessário recuperar menos de 15% das linhas de uma tabela grande (geralmente com milhares de linhas).**
- **Crie um índice para melhorar o desempenho em junções de várias tabelas. Neste caso deve-se indexar as colunas usadas para as junções.**
- **Tabelas pequenas não exigem índices.** ***(Se uma consulta estiver demorando muito tempo, deve-se verificar o tamanho da tabela. É possível que ela tenha crescido e seja necessário criar um ou a mais índices, conforme destacado no primeiro item.)***

Nota: Chaves primárias e únicas automaticamente já têm índices, mas pode ser necessário criar um índice em uma chave estrangeira.

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Quantidade de índices por tabela

- **Uma tabela pode ter qualquer quantidade de índices. No entanto, quanto maior a quantidade de índices em uma tabela, maior será a sobrecarga para atualização dos índices.**
- **Quando linhas são inseridas ou excluídas da tabela ou quando uma coluna é atualizada, todos os índices que contêm a coluna devem ser atualizados.**
- **Há uma compensação entre a velocidade de recuperação de dados de e velocidade de atualização da tabela. Por exemplo, se uma tabela é principalmente para consultas, sem que ocorram muitas alterações, uma quantidade maior de índices pode ser útil; mas se uma tabela é atualizada com muita frequência, é preferível que tenha menos índices.**

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Descartar índices

- Deve-se considerar a hipótese de descartar índices nas seguintes situações:
- Se o índice não acelerar as consultas. (A tabela pode ser muito pequena, ou pode haver muitas linhas na tabela, mas poucas entradas de índice.)
- As consultas realizadas através das aplicações não utilizam o índice.

- Para descartar um índice utiliza-se o comando **DROP INDEX**:

```
DROP INDEX NOME_DO_INDICE;
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Monitorar a frequência de utilização de um índice

- O Oracle fornece um meio para acompanhamento da utilização de índices para determinar se eles estão sendo usados. Se um índice não estiver sendo usado, então ele pode ser descartado, eliminando a sobrecarga desnecessária por ele gerada.
- Para iniciar o monitoramento de um índice, deve-se utilizar a instrução a seguir:

```
ALTER INDEX NOME_DO_INDICE MONITORING USAGE;
```

- Quando for necessário parar o monitoramento, utiliza-se a seguinte instrução:

```
ALTER INDEX NOME_DO_INDICE NOMONITORING USAGE;
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Monitorar a frequência de utilização de um índice

- A visão V$OBJECT_USAGE pode ser consultada para o índice que está sendo monitorado para ver se o mesmo tem sido usado:

- `SELECT * FROM V$OBJECT_USAGE;`

- O modo de exibição contém uma coluna denominada USED, cujo valor é YES ou NO, dependendo se o índice tem sido usado dentro do período de tempo no qual está sendo monitorado.

- A exibição também contém os tempos de início e fim do período de acompanhamento e outra coluna para indicar se o monitoramento está ativo no momento.

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Monitorar o uso de espaço de um índice

- Cada vez que for especificado o uso de monitoramento, o modo de exibição da visão V$OBJECT_USAGE é redefinido para o índice especificado. As informações de uso anterior são descartadas e uma nova hora de início é gravada. Quando for especificado o uso de NOMONITORING, o monitoramento não é mais realizado, e o tempo final é registrado para o período de monitoramento.
- Até que a próxima instrução ALTER INDEX ... MONITORING USAGE seja emitida, os dados da visão não serão alterados.

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Monitorar o uso de espaço de um índice

- A porcentagem de uso de espaço do índice varia de acordo com a frequência com que as chaves de índice são inseridas, atualizadas ou excluídas.
- Deve-se monitorar a eficiência do uso do espaço em intervalos regulares analisando a estrutura do índice:

```
ANALYZE INDEX NOME_DO_INDICE VALIDATE STRUCTURE;
```

- A seguir, deve-se consultar a visão **INDEX_STATS**:

```
SELECT PCT_USED FROM INDEX_STATS
WHERE NAME = 'NOME_DO_INDICE';
```

- A coluna **PCT_USED** indica a porcentagem de espaço alocado para o índice. Quando o espaço não é mais utilizado eficientemente (PCT_USED < 70) é recomendável a reconstrução do índice:

```
ALTER INDEX NOME_DO_INDICE REBUILD;
```

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk

Gerenciamento de índices

Monitorar o uso de espaço de um índice

- **É possível desenvolver um histórico de eficiência média de uso de espaço para um índice executando a seguinte sequência de operações várias vezes:**
  - **Análise das estatísticas;**
  - **Validação do índice;**
  - **Verificação do PCT_USED;**
  - **Eliminação e reconstrução do índice.**

© 2017 - Prof. Marcos Alexandruk